Integrantes: Valentina Cettolo, Guillermina Castillo, Luciana Jane

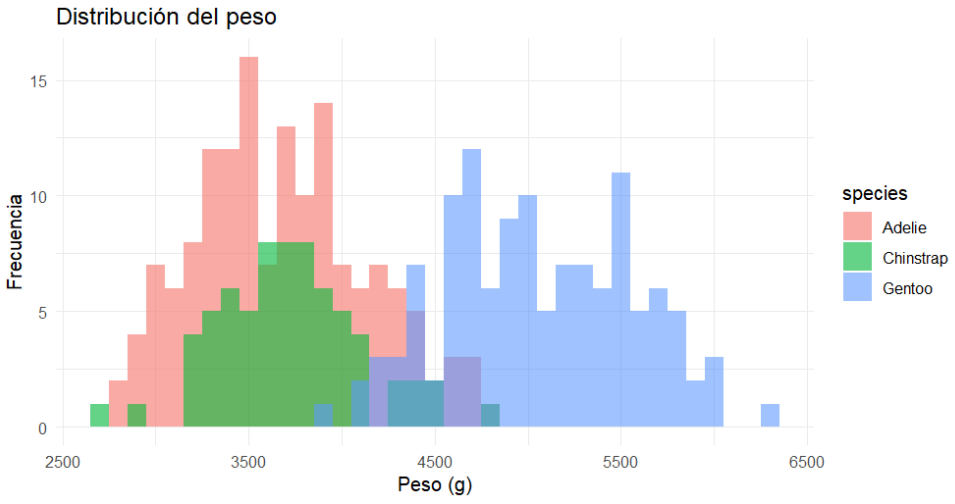
Ejercicio 1

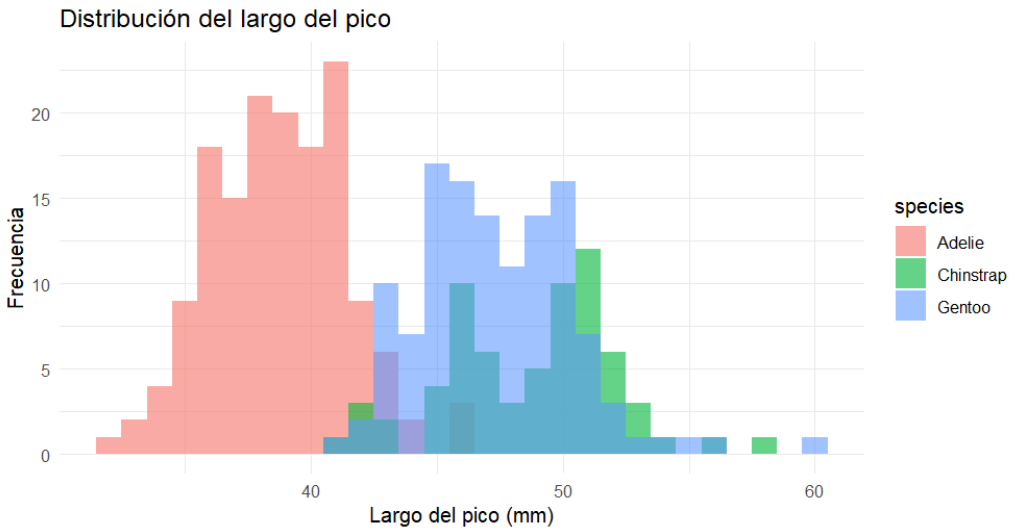
Elegimos el dataset `penguins`, que está disponible en el paquete de R `palmerpenguins`. Contiene información sobre 344 pingüinos de tres especies (Adelie, Chinstrap y Gentoo) observados en tres islas del archipiélago Palmer, en la Antártida (Biscoe, Dream y Torgersen). Para cada pingüino se registran su especie, la isla en la que fue observado, el largo del pico (en mm), el peso (en g) y el sexo. Hay algunos datos faltantes: 2 pingüinos sin largo del pico ni peso y 11 sin sexo, que se excluyen en las preguntas que usan esas variables.

Exploración de los datos.

La base tiene 344 pingüinos de tres especies (Adelie, Chinstrap y Gentoo) y tres islas (Biscoe, Dream y Torgersen). Hay datos faltantes: 2 observaciones sin largo del pico ni peso y 11 sin sexo. Para las preguntas que usan el pico y el peso trabajamos con los 342 pingüinos que tienen ambos datos. Los rangos de las variables son razonables, sin valores negativos ni atípicos evidentes.

Los histogramas muestran que las especies difieren bastante en tamaño. Gentoo es la más pesada (la mayoría entre 4.500 y 6.000 g), mientras que Adelie y Chinstrap se solapan entre 3.000 y 4.200 g. En el largo del pico, Adelie tiene los valores más bajos (alrededor de 35 a 42 mm), y Gentoo y Chinstrap se solapan entre 44 y 52 mm. Dado que las especies tienen niveles tan distintos de peso y de pico, al analizar la relación entre ambas variables conviene hacerlo tanto con todos los pingüinos juntos como por especie.





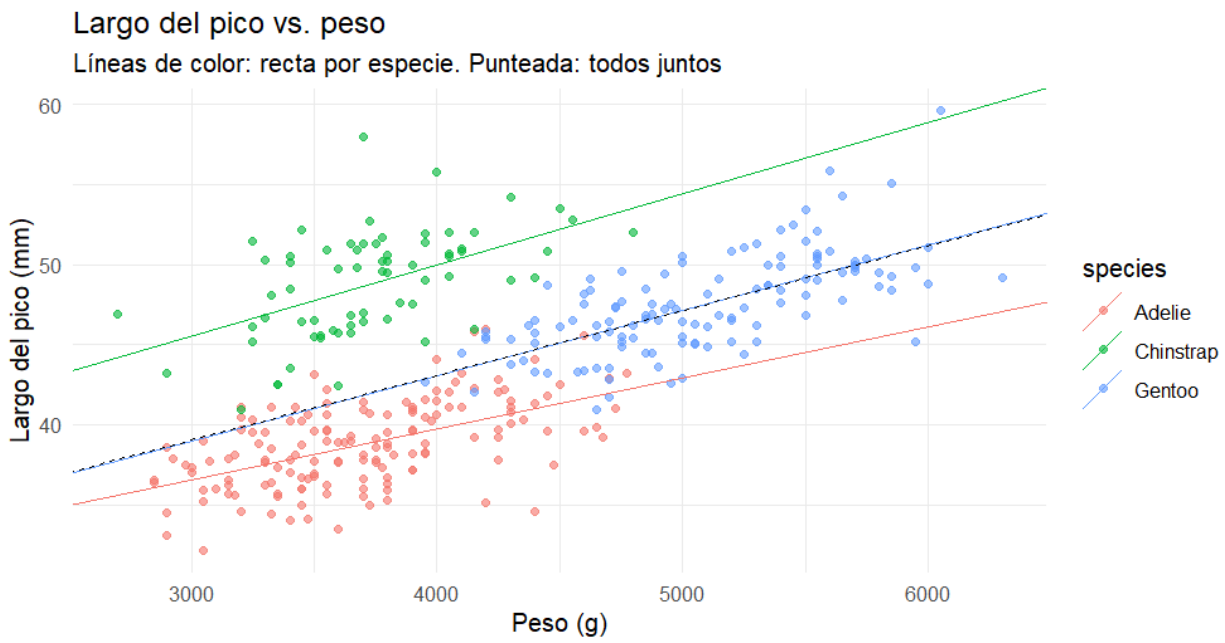
Pregunta 1: ¿cómo cambia el largo del pico a medida que cambia el peso?

El largo del pico aumenta con el peso. Con todos los pingüinos juntos, la recta estimada es: largo del pico = 26,90 + 0,00405 × peso. La pendiente de 0,00405 mm por gramo implica que un pingüino 1.000 g más pesado tiene en promedio un pico unos 4 mm más largo. El R^2 es 0,354, es decir que el peso explica alrededor del 35% de la variación del largo del pico.

Como las especies tienen tamaños muy distintos, repetimos la regresión dentro de cada una. La relación es positiva en las tres y de magnitud parecida a la general: 0,0032 mm/g en Adelie, 0,0041 en Gentoo y 0,0045 en Chinstrap (entre 3,2 y 4,5 mm más de pico por cada 1.000 g). Por eso la relación positiva no se debe solo a que Gentoo sea más grande y tenga pico más largo: también se da entre pingüinos de la misma especie.

Las rectas difieren en el nivel (intercepto). A igual peso, Chinstrap tiene un pico bastante más largo que Adelie y Gentoo (intercepto de 32,2 contra 27,0 y 26,7), lo que se ve en el gráfico en la recta verde, más arriba que las otras dos. El poder explicativo del peso también varía por especie: R^2 de 0,45 en Gentoo, 0,30 en Adelie y 0,26 en Chinstrap. En todos los casos queda una parte importante de la variación sin explicar.

Se trata de una asociación lineal descriptiva en esta muestra, no de un efecto causal del peso sobre el pico.



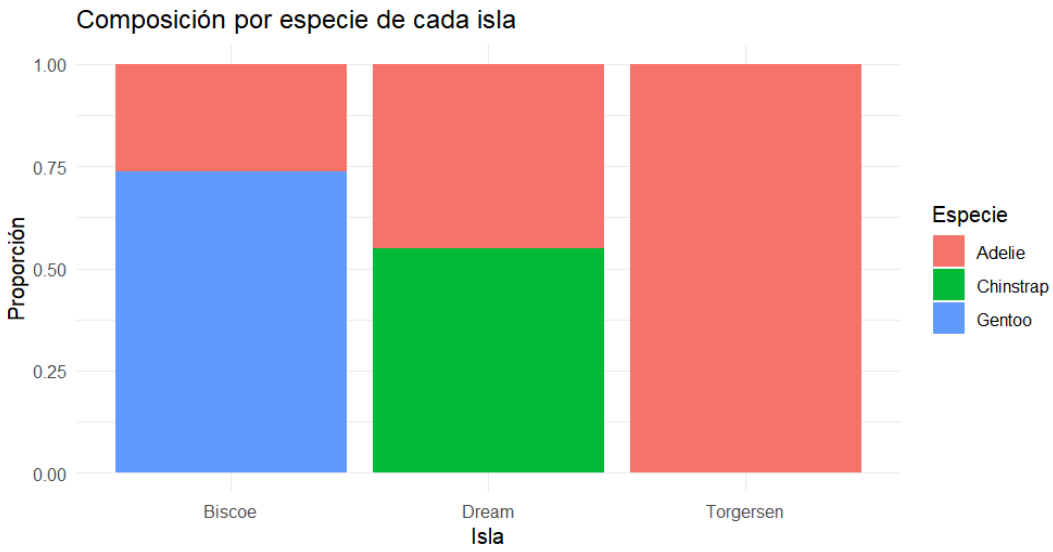
Pregunta 2: ¿cuál es la composición por especie de cada isla?

Las tres islas tienen una composición por especie muy distinta, y ninguna tiene a las tres especies a la vez. Usamos los 344 pingüinos de la base, porque esta pregunta no requiere el pico ni el peso y no hay datos faltantes en especie ni isla.

- **Biscoe** (168 pingüinos): 26,2% Adelie y 73,8% Gentoo. Es la única isla donde está Gentoo, y esa especie es la mayoritaria.
- **Dream** (124 pingüinos): 45,2% Adelie y 54,8% Chinstrap. Es la única isla donde está Chinstrap. Están casi en partes iguales, con una leve mayoría de Chinstrap.
- **Torgersen** (52 pingüinos): 100% Adelie.

Adelie es la única especie presente en las tres islas. Gentoo se observa solo en Biscoe y Chinstrap solo en Dream. Por lo tanto, la isla en que se encuentra un pingüino dice mucho sobre su especie: en Torgersen es seguro que es Adelie, en Biscoe lo más probable es que sea Gentoo y en Dream es casi un cara o cruz entre Adelie y Chinstrap.

Esto describe la muestra. Las islas tienen distinta cantidad de pingüinos observados (168, 124 y 52), así que las proporciones de Torgersen se basan en menos datos.

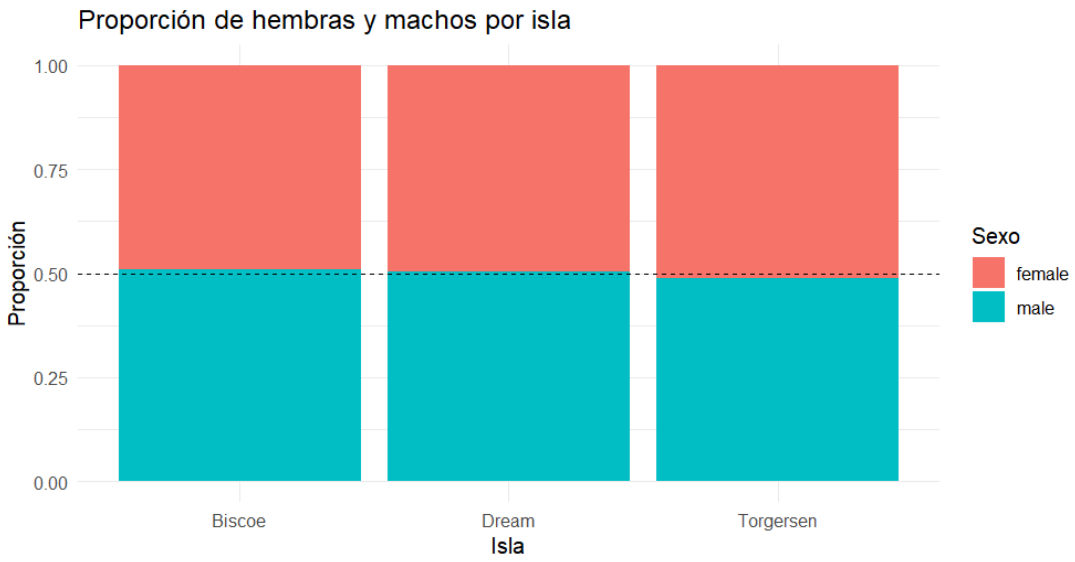


Pregunta 3: ¿cómo varía la proporción de hembras y machos entre las islas en la muestra?

La proporción de hembras y machos es casi la misma en las tres islas, y en todas está muy cerca del 50%. Para esta pregunta usamos los pingüinos con dato de sexo (se excluyen 11 sin dato; los 333 restantes surgen de los 342 que tienen pico y peso, menos los NA de sexo).

- **Biscoe:** 49,1% hembras y 50,9% machos (80 y 83 pingüinos).
- **Dream:** 49,6% hembras y 50,4% machos (61 y 62).
- **Torgersen:** 51,1% hembras y 48,9% machos (24 y 23).

Las diferencias entre islas son de a lo sumo unos 2 puntos porcentuales, y el sentido no es consistente (hay una leve mayoría de machos en Biscoe y Dream, y de hembras en Torgersen). Con estos tamaños de muestra, esas diferencias son chicas y no permiten afirmar que la composición por sexo cambie entre islas. En la muestra, la proporción de sexos no varía de forma apreciable con la isla.



Ejercicio 2

Introducción

Trabajamos con el dataset `gapminder`, que contiene indicadores socioeconómicos de 193 países entre 1960 y 2010 (9.843 observaciones). Para cada país y año incluye, entre otras variables, el ingreso por persona (`income_per_person`), la esperanza de vida total, femenina y masculina (`life_expectancy`, `life_expectancy_female`, `life_expectancy_male`), la mortalidad infantil (`child_mortality`), la cantidad de hijos por mujer (`children_per_woman`) y la población (`population`), además de variables de texto como la región, el grupo de ingreso y la religión principal. En la parte 1 usamos la serie de tiempo del ingreso por persona de Argentina y de otros países sudamericanos, y en la parte 2 un corte transversal del año 2007.

PARTE 1

Inciso 1:

El ingreso por persona de Argentina pasa de 9.765 en 1960 a 18.912 en 2010, es decir que casi se duplica en 50 años. Sin embargo, la tendencia creciente es muy irregular: el ingreso sube hasta un máximo local de 14.683 en 1974, cae hasta 11.373 en 1990, se recupera hasta 15.973 en 1998 y vuelve a caer hasta 12.481 en 2002, para luego crecer rápido hasta el final de la serie. Es decir, hay una tendencia de largo plazo positiva, pero con ciclos largos de



expansión y caída, y no un crecimiento estable.

Inciso 2:

Se entrenaron los tres modelos con los 41 años de 1960 a 2000 y se dejaron los últimos 10 (2001 a 2010) para testear.

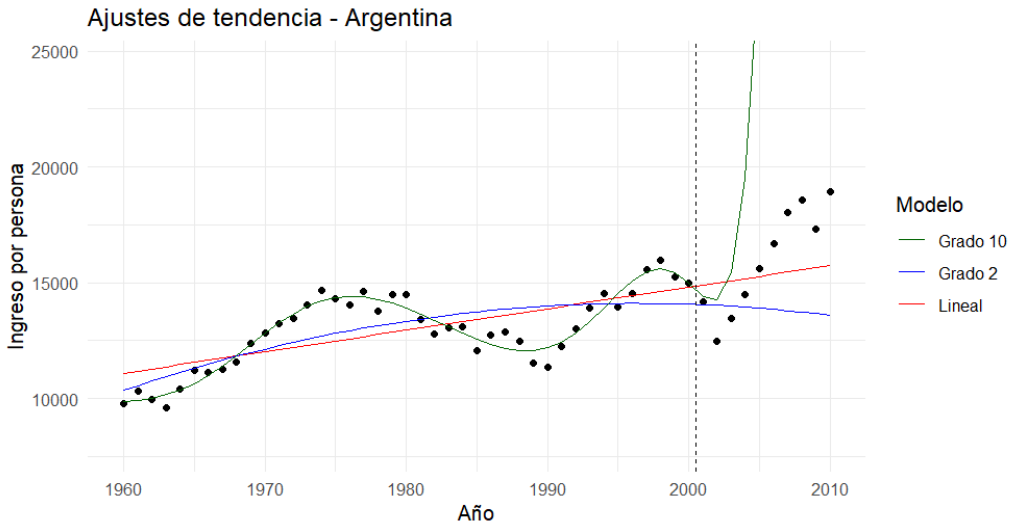
Modelo	R^2 (train)	RMSE train	RMSE test
Lineal	0,451	1.213	2.012
Grado 2	0,498	1.160	3.114
Grado 10	0,943	393	138.837

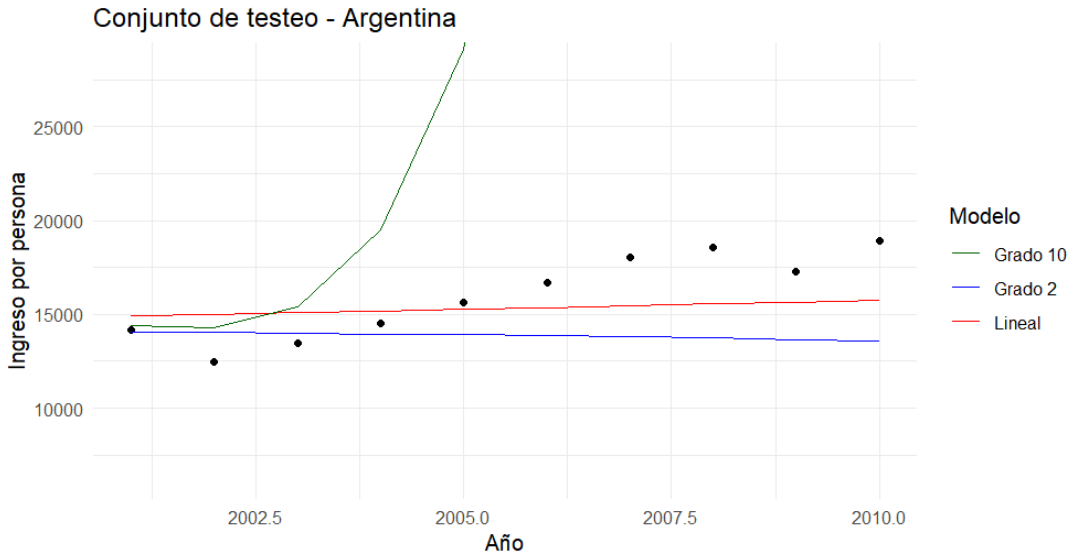
Diferencias entre los ajustes. El modelo lineal estima un aumento de unos 93 por año y explica menos de la mitad de la variación del ingreso: es una recta que no captura los ciclos de la serie. El de grado 2 mejora apenas el ajuste (R^2 de 0,45 a 0,50) y su término cuadrático no es significativo al 5% (p = 0,068); como t^2 tiene coeficiente negativo, la curva se aplana y baja hacia el final del período. El de grado 10 es el que mejor sigue los datos de entrenamiento (R^2 de 0,94 y el RMSE más bajo), porque la curva puede acompañar las subas y bajas de la serie, como se ve en el gráfico.

Resultados en el conjunto de testeo. El orden de los errores se invierte: el modelo que mejor ajusta en entrenamiento es el peor en test. El grado 10 tiene un RMSE de test de casi 139.000, unas 70 veces el del lineal, porque fuera del rango observado el polinomio explota (en el gráfico sube de manera vertical a partir de 2001 y se sale de la escala). El grado 2 también empeora (3.114 contra 2.012 del lineal), ya que proyecta una caída del ingreso mientras que en

2001–2010 el ingreso sube. El lineal, el más simple, es el que mejor predice, aunque tampoco acierta: el ingreso real crece más rápido que lo que implica su recta.

Qué se observa. Un mejor ajuste dentro de la muestra no implica mejor predicción: el modelo de grado 10 sobreajusta (overfitting) y no sirve para extrapolar. Además, la serie argentina está dominada por ciclos y crisis que un polinomio en el tiempo no puede anticipar.





Inciso 3:

Elegimos Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, además de Argentina.

Matriz de correlaciones en niveles. Todas las correlaciones son altas, entre 0,67 y 0,95. Los pares más correlacionados son Brasil–Paraguay (0,95) y Chile–Uruguay (0,94). Argentina se parece más a Uruguay (0,83) y menos a Paraguay (0,67).

Matriz de correlaciones del crecimiento interanual (ΔY/Y). Son mucho más bajas, entre 0,01 y 0,51. La más alta es Argentina–Uruguay (0,51), seguida de Brasil–Paraguay (0,41). Las más bajas son Brasil–Chile (0,006) y Argentina–Paraguay (0,15).

Discusión. En niveles, los ingresos de los cinco países se mueven juntos porque todos tienen una tendencia creciente en el tiempo, y dos series que crecen tienden a estar correlacionadas aunque no tengan nada más en común. En cambio, al pasar a tasas de crecimiento se saca esa tendencia compartida y queda la parte propia de cada economía (ciclos, crisis, shocks): ahí las correlaciones son bajas y en algunos pares casi nulas. Hay un patrón común: Uruguay es el país más parecido a Argentina en ambas matrices. Las correlaciones en niveles exageran, entonces, cuánto se parecen las economías, y las de crecimiento reflejan mejor si se mueven juntas año a año.

	Argentina	Brazil	Chile	Paraguay	Uruguay
Argentina	1.0000	0.7951	0.7650	0.6734	0.8292
Brazil	0.7951	1.0000	0.7717	0.9503	0.8713
Chile	0.7650	0.7717	1.0000	0.7377	0.9408
Paraguay	0.6734	0.9503	0.7377	1.0000	0.8555
Uruguay	0.8292	0.8713	0.9408	0.8555	1.0000

Correlaciones entre niveles de ingreso

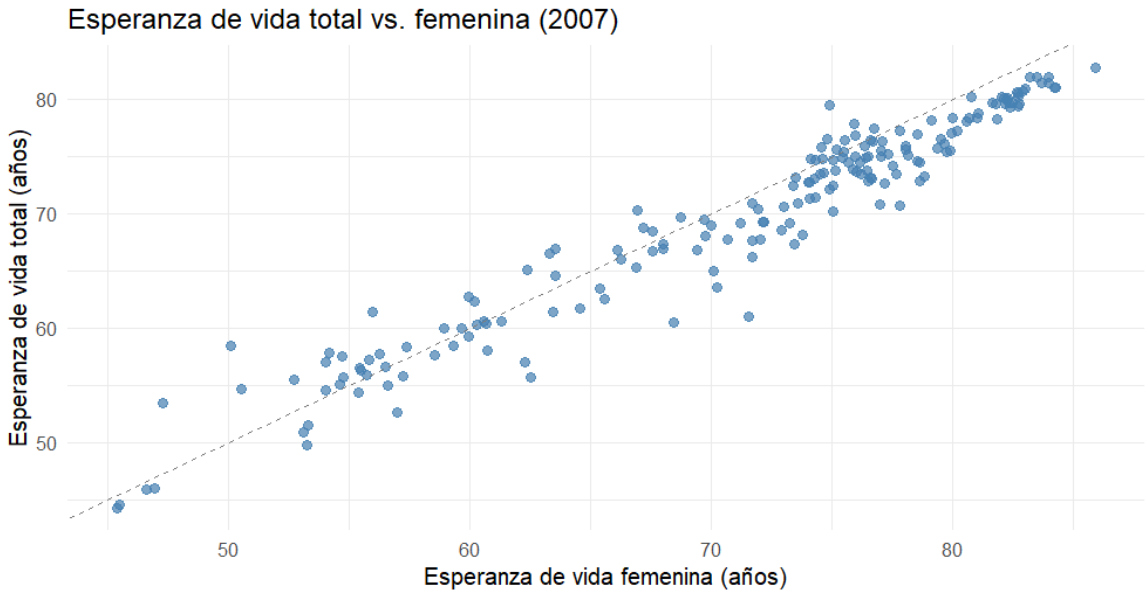
	Argentina	Brazil	Chile	Paraguay	Uruguay
Argentina	1.0000	0.2721	0.1692	0.1470	0.5128
Brazil	0.2721	1.0000	0.0061	0.4074	0.2780
Chile	0.1692	0.0061	1.0000	0.1881	0.3655
Paraguay	0.1470	0.4074	0.1881	1.0000	0.3244
Uruguay	0.5128	0.2780	0.3655	0.3244	1.0000

Correlaciones entre crecimientos interanuales

PARTE 2

Para esta parte trabajamos con el año 2007. De los 193 países de la base, 184 tienen dato de esperanza de vida total y femenina; los 9 restantes no tienen dato femenino y se excluyen del análisis.

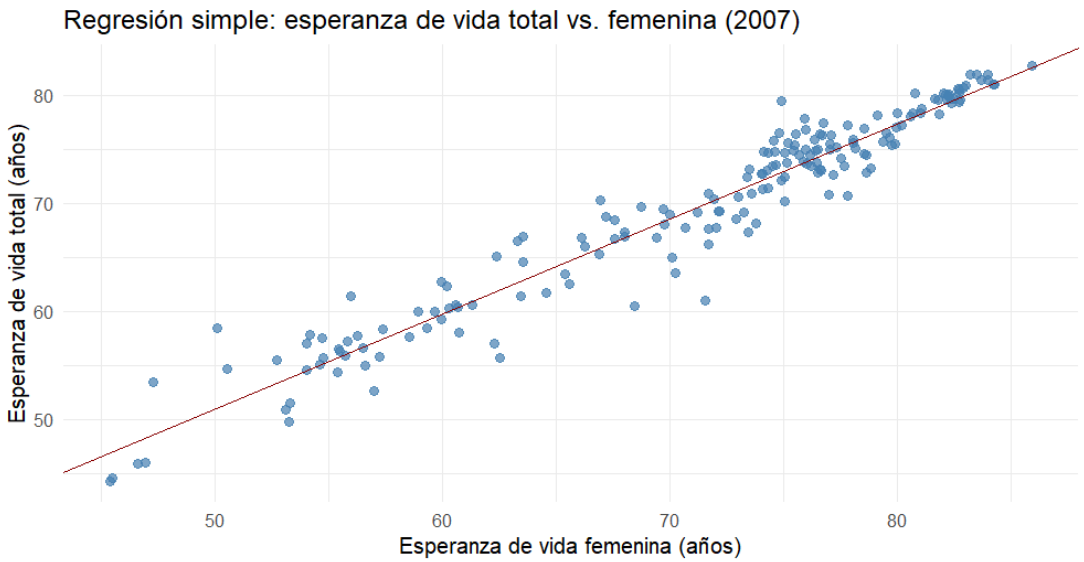
Inciso 5:
La relación entre ambas variables es positiva, muy fuerte y aproximadamente lineal: los países donde las mujeres viven más también tienen mayor esperanza de vida total (la correlación es de 0,97). Casi todos los puntos están cerca de la recta de 45 grados (la línea punteada, donde ambas variables serían iguales), pero la gran mayoría queda por debajo de ella, es decir que la esperanza de vida total es en general algo menor que la femenina. En el gráfico se ve además que algunos países se alejan de la recta, sobre todo con esperanza de vida femenina de entre 50 y 75 años.



Inciso 6:

La recta estimada es: life expectancy = 6,91 + 0,881 × life expectancy female. El coeficiente de 0,881 indica que un año más de esperanza de vida femenina se asocia con 0,88 años más de esperanza de vida total, y es altamente significativo (t = 52). El R^2 es 0,937: la esperanza de vida femenina explica el 94% de la variación de la esperanza de vida total.

Que el coeficiente sea menor que 1 y el intercepto positivo implica que la diferencia entre la esperanza de vida femenina y la total crece a medida que aumenta el nivel: en un país con esperanza de vida femenina de 85 años, la total estimada es de unos 82. Un R^2 tan alto es esperable porque la esperanza de vida total es, en buena medida, un promedio de la de mujeres y la de varones: ambas variables miden casi lo mismo. Por eso el resultado indica una asociación muy fuerte, pero no una explicación causal.



Inciso 7:

Contrastamos H0: la esperanza de vida femenina es igual a la total, contra la alternativa de que la femenina es mayor. Para eso calculamos, país por país, la diferencia entre ambas y la regresamos sobre una constante: el intercepto es la diferencia promedio.

La esperanza de vida femenina es en promedio 1,51 años mayor que la total, y es mayor en 140 de los 184 países (76%). El estadístico t es 7,95 y el p-valor de una cola es $9{,}1 \times 10^{-14}$, prácticamente cero. Se rechaza H0 a cualquier nivel de significatividad usual (1%, 5% o 10%): hay evidencia muy fuerte de que la esperanza de vida femenina es mayor que la total.

Inciso 8:

Estimamos life expectancy sobre life expectancy female e income per person, con los 184 países.

Coeficientes. El de life expectancy female es 0,855: manteniendo constante el ingreso por persona, un año más de esperanza de vida femenina se asocia con 0,86 años más de esperanza de vida total (es altamente significativo, t = 42). El de income per person es 0,0000236 (p = 0,022): manteniendo constante la esperanza de vida femenina, mil unidades más de ingreso por persona se asocian con unos 0,02 años más de esperanza de vida total. Es un efecto muy chico, aunque estadísticamente significativo al 5%.

Qué pasa con la relación entre esperanza de vida y género al controlar por ingreso. Casi no cambia: el coeficiente de la esperanza de vida femenina baja de 0,88 en la regresión simple a 0,86. Es decir que el vínculo entre ambas variables no se debe al nivel de ingresos de los países. Esto es esperable porque la esperanza de vida femenina ya incorpora la información del nivel de desarrollo de cada país.

R^2 y comparación con la simple. El R^2 sube apenas, de 0,9370 a 0,9388 (y el R^2 ajustado de 0,9366 a 0,9381). Incluir el ingreso mejora el ajuste solo marginalmente, así que desde el punto de vista del poder explicativo no vale mucho la pena. Como el efecto es estadísticamente significativo y la variable no perjudica el modelo, se puede dejar si se busca controlar por el nivel de ingresos, pero no es una variable clave.

Inciso 9:

Paso 1: variables excluidas. Excluimos `life_expectancy_female` y `life_expectancy_male`, porque forman parte de la esperanza de vida total por construcción y la explicarían de forma casi mecánica. Excluimos `country`, que es solo un identificador, y `year`, que es constante porque filtramos 2007. Dejamos afuera las variables de texto (`world_region`, `income_groups`, `main_religion`, `is_oecd`).

Sobre **`child_mortality`.** Decidimos mantener la mortalidad infantil como candidata porque es un indicador de salud y desarrollo observable que no forma parte directa de la medida de esperanza de vida total que pide explicar la consigna. De todos modos, está estrechamente relacionada con ella (los fallecimientos de niños reducen la esperanza de vida al nacer), por lo que parte de su poder explicativo es de carácter mecánico y el R^2 de 0,80 debe leerse con esa salvedad.

Paso 2: variables nuevas. Como el ingreso y la población son muy asimétricos (pocos países con valores enormes), usamos sus logaritmos (`log_income` y `log_population`), que las hacen más comparables. Las candidatas finales fueron `log_income`, `child_mortality`, `children_per_woman` y `log_population`. Ninguna tiene datos faltantes, así que usamos los 184 países.

Paso 3: selección. Dividimos los países al azar en 70% para entrenar (128) y 30% para testear (56), estimamos los 14 modelos posibles con 1, 2 o 3 de estas variables y comparamos su error cuadrático medio (ECM) en test. Elegimos el de menor error: **log_income + child_mortality + log_population** (ECM de 21,9). Le siguen log_income + child_mortality + children_per_woman (22,5) y log_income + child_mortality (22,6), con diferencias chicas entre sí. Los modelos que incluyen `child_mortality` son claramente mejores que los que no (ECM de 22 a 26 contra 36 o más).

Paso 4: modelo final (estimado con los 184 países): life expectancy = 53,95 + 1,83 × log_income − 0,143 × child_mortality + 0,335 × log_population. El R^2 es 0,804 y todos los coeficientes son significativos al 5%. Los signos son los esperados: más ingreso y menos mortalidad infantil se asocian con mayor esperanza de vida. La variable más importante es `child_mortality` (t = −13,5): 10 muertes más cada mil nacimientos se asocian con 1,4 años menos de esperanza de vida. El ingreso también aporta (un aumento de 1 en el logaritmo del ingreso se asocia con 1,8 años más). La población tiene un efecto chico (0,34 años por cada aumento de 1 en su logaritmo) y es la menos significativa (p = 0,036).

Aclaración. La partición entre entrenamiento y testeo es aleatoria, así que otro sorteo podría elegir otro de los modelos que están primeros; lo que sí es robusto es que `child_mortality` y `log_income` son las variables más útiles.

Ejercicio 3:
Simulación 1: Demandas con preferencias Cobb-Douglas

Inciso 1:

Cómo elegir k. Si Y ~ χ^2□, entonces E[Y] = k y Var(Y) = 2k, de modo que el desvío es √(2k) y el coeficiente de variación (desvío/media) es √(2/k). Elegir k fija entonces el ingreso medio (que es igual a k) y controla la forma de la distribución.

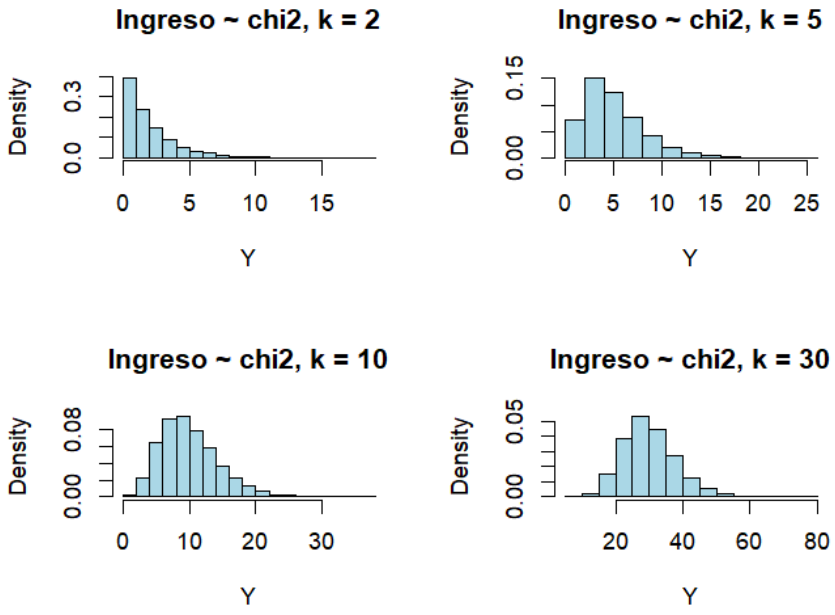
Cómo cambia la dispersión al variar k.

- Al aumentar k, el desvío absoluto crece (√(2k)): los ingresos están más repartidos en términos absolutos.
- Pero la dispersión relativa baja: el CV pasa de 1 con k = 2 (el desvío es igual a la media) a 0,26 con k = 30. Los ingresos se concentran, en proporción, alrededor de la media.

Lo que muestran los gráficos. Simulamos 10.000 ingresos para k = 2, 5, 10 y 30. Con k = 2 la distribución está concentrada cerca de cero y tiene una cola larga a la derecha: muchos hogares con ingreso bajo y unos pocos con ingreso muy alto. Con k = 5 el pico se desplaza hacia 3-4 y la asimetría se atenúa. Con k = 10 aparece una forma de campana centrada cerca de 10, todavía con algo de cola a la derecha. Con k = 30 la distribución es prácticamente simétrica y centrada en 30. Los ejes horizontales de los cuatro paneles tienen escalas distintas: el rango de ingresos crece con k, lo que refleja que la media (igual a k) y el desvío (√(2k)) aumentan.

Elección de k. Usamos **k = 10**. Con ese valor el ingreso medio es 10 y la distribución es asimétrica hacia la derecha, como ocurre con los ingresos reales (la mayoría de los hogares cerca de la media y unos pocos con ingresos mucho más altos), pero sin una cola excesiva. Las unidades del ingreso son arbitrarias.

Figura:



Inciso 2:

Qué resuelve el hogar. Cada hogar elige (x_1, x_2) para maximizar la utilidad

$$U(x_1, x_2) = x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2}$$

sujeto a la restricción presupuestaria $p_1x_1 + p_2x_2 \leq Y$, con $\alpha_1, \alpha_2 \in (0,1)$ y $\alpha_1 + \alpha_2 = 1$.

Solución. Con preferencias Cobb–Douglas, las demandas óptimas son:

$$x_1^* = \frac{\alpha_1 Y}{p_1}, x_2^* = \frac{\alpha_2 Y}{p_2}$$

y la utilidad indirecta es $U^* = (x_1^*)^{\alpha_1} \cdot (x_2^*)^{\alpha_2}$.

Intuición económica. El hogar gasta una fracción fija de su ingreso en cada bien: $\alpha_1 Y$ en el bien 1 y $\alpha_2 Y$ en el bien 2. La cantidad que compra de cada bien es ese gasto dividido por su precio. De esta fórmula se desprende que:

- la demanda de cada bien es proporcional al ingreso: si el ingreso se duplica, el consumo de ambos bienes también;
- la demanda de un bien depende solo de su propio precio y no del precio del otro bien. Esto va a ser clave en el inciso 5, cuando suba p_1.

Validación de la función `demanda_cd`. Con un hogar de prueba ($Y = 10$, $p_1 = 2$, $p_2 = 4$, $\alpha_1 = 0{,}4$, $\alpha_2 = 0{,}6$):

- La función devuelve $x_1^* = 2$ y $x_2^* = 1{,}5$, que coinciden con el cálculo a mano ($0{,}4 \cdot 10/2 = 2$ y $0{,}6 \cdot 10/4 = 1{,}5$).
- La utilidad indirecta resulta $U^* = 2^{0{,}4} \cdot 1{,}5^{0{,}6} \approx 1{,}683$.
- Se verifica la restricción presupuestaria: $p_1 x_1^* + p_2 x_2^* = 2 \cdot 2 + 4 \cdot 1{,}5 = 10 = Y$. El hogar agota su presupuesto, como corresponde a un óptimo con preferencias crecientes.

Chequeos de robustez. La función se detiene con un mensaje de error informativo si el ingreso o los precios no son positivos, si α_1 no está en $(0,1)$ o si $\alpha_1 + \alpha_2 \neq 1$. Además, acepta tanto valores sueltos como vectores, así que en el inciso 3 se aplica a los 10.000 hogares de una sola vez, sin loops.

Inciso 3:

Parámetros fijados: $n = 10.000$ hogares, $k = 10$, $p_1 = 2$, $p_2 = 4$, $\alpha_1 = 0{,}4$ y $\alpha_2 = 0{,}6$.

Resultados de la simulación

	Media	**Q1**	**Mediana**	**Q3**
x_1^*	1,988	1,347	1,858	2,480
x_2^*	1,491	1,011	1,393	1,860
U^*	1,673	1,134	1,563	2,087

Lo que muestran los gráficos. Los tres histogramas tienen la misma forma: asimétrica hacia la derecha, con la mayor parte de los hogares concentrada a la izquierda y una cola larga hacia valores altos.

- x_1^* tiene su pico entre 1 y 2 y la cola llega hasta cerca de 7.
- x_2^* tiene su pico entre 1 y 1,5 y la cola llega hasta cerca de 5.
- U^* tiene su pico entre 1 y 1,5 y la cola llega hasta cerca de 6.

Por qué las tres distribuciones se parecen. Con Cobb–Douglas, las demandas y la utilidad indirecta son proporcionales al ingreso:

- $x_1^* = (\alpha_1/p_1) \cdot Y = 0{,}2 \cdot Y$
- $x_2^* = (\alpha_2/p_2) \cdot Y = 0{,}15 \cdot Y$
- $U^* = c \cdot Y$, con $c = (\alpha_1/p_1)^{\alpha_1} \cdot (\alpha_2/p_2)^{\alpha_2} \approx 0{,}168$

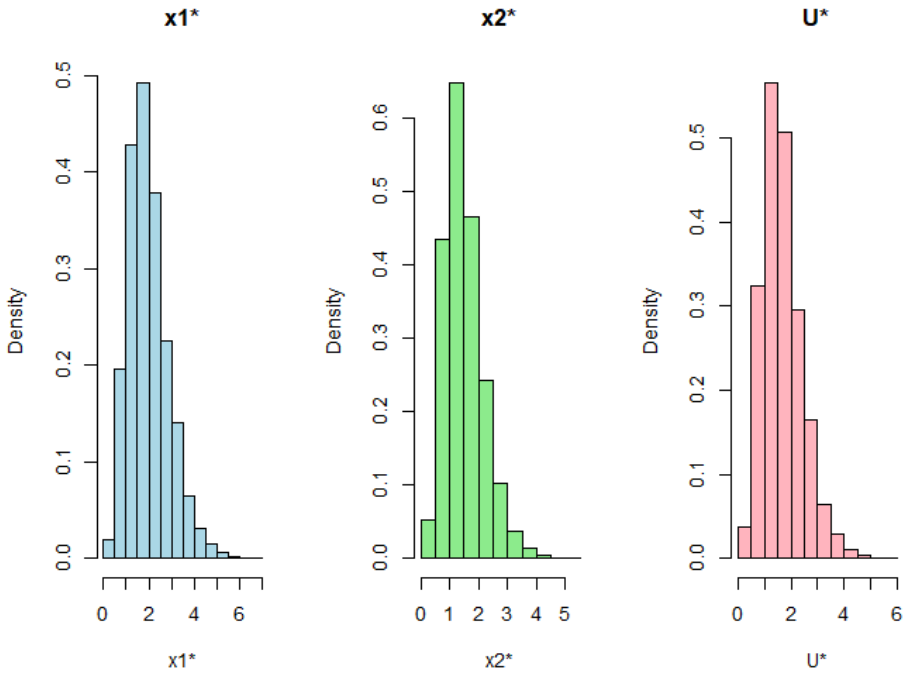
Entonces las tres variables son el ingreso $Y \sim \chi^2_{10}$ multiplicado por una constante. Por eso heredan su forma asimétrica y solo cambian de escala.

Lectura de las medidas

- **Media mayor que mediana** en las tres variables (por ejemplo, 1,988 vs. 1,858 en x_1^*): es la señal numérica de la cola a la derecha, ya que unos pocos hogares de ingreso alto empujan la media hacia arriba.
- **x_2^* es menor que x_1^*** (media 1,49 vs. 1,99). Esto no se debe a preferencias, porque el hogar destina más ingreso al bien 2 ($\alpha_2 = 0{,}6 > \alpha_1 = 0{,}4$). Se debe al precio: el bien 2 es más caro ($p_2 = 4 > p_1 = 2$), así que con ese gasto se compra una cantidad menor.
- **Dispersión:** el rango intercuartil (Q3 − Q1) es 1,13 para x_1^*, 0,85 para x_2^* y 0,95 para U*. Es mayor en x_1^* porque su escala (0,2·Y) es mayor que la de las otras dos.

Validación con la teoría

- La media teórica de x_1^* es 0,2 · E[Y] = 0,2 · 10 = 2 y la de x_2^* es 0,15 · 10 = 1,5. Las simuladas (1,988 y 1,491) coinciden.
- Como $x_1^* = 0{,}2 \cdot Y$, sus cuartiles teóricos son 0,2 por los cuantiles de una χ^2_{10}: 1,347 / 1,868 / 2,510. Los simulados (1,347 / 1,858 / 2,480) quedan muy cerca. La pequeña diferencia es error muestral.



Inciso 4:

Con un umbral c = 1 para el bien 1, la función `prob_bajo_consumo` estima que $P(x_1^* < 1)$ = **0,1076**. Es la proporción de los 10.000 hogares simulados que consumen menos de una unidad del bien 1: aproximadamente 1 de cada 9.

Validación con la teoría. Como $x_1^* = (\alpha_1/p_1)\cdot Y$, el evento $x_1^* < c$ equivale a $Y < c\cdot p_1/\alpha_1$. Con nuestros parámetros:

$$P(x_1^* < 1) = P\left(Y < \frac{1\cdot 2}{0{,}4}\right) = P(Y < 5) = P(\chi^2_{10} < 5) \approx 0{,}1088$$

El valor teórico (0,1088, calculado con `pchisq`) y el simulado (0,1076) son casi iguales. La diferencia de unas milésimas es el error muestral propio de una simulación de Monte Carlo, y se achica a medida que aumenta el número de hogares.

Cómo se lee el resultado.

- Con estos precios, la media de x_1^* es 2 y el umbral c = 1 es la mitad. Que solo el 10,8% de los hogares quede por debajo de ese umbral refleja que la distribución, aunque asimétrica, tiene pocos hogares con consumos muy bajos.
- La probabilidad de bajo consumo depende de c, de los precios y de la distribución del ingreso. Si p_1 sube, el umbral en términos de ingreso ($c\cdot p_1/\alpha_1$) sube también, y entonces esa probabilidad aumenta. Esto es justamente lo que se va a analizar en el inciso 5.

Sobre la función. `prob_bajo_consumo(sim, c, j)` sirve para cualquiera de los dos bienes (j = 1 o 2) y para cualquier umbral positivo. Devuelve un error informativo si el umbral no es positivo o si j no es 1 ni 2.

Inciso 5:
Aclaración: Este inciso no usa funciones nuevas.

Se simuló un aumento del 20% en el precio del bien 1 ($p_1' = 1{,}2\cdot p_1 = 2{,}4$), manteniendo constantes p_2 y el ingreso Y. Se usaron los mismos 10.000 ingresos antes y después, así que cualquier diferencia se debe solo al cambio de precio.

Resultados para x_1^*

	Media	**Q1**	**Mediana**	**Q3**
Antes	1,988	1,347	1,858	2,480
Después	1,656	1,123	1,548	2,067

- Toda la distribución se desplaza hacia la izquierda: la media y los tres cuartiles caen en la misma proporción, alrededor de **16,7%**.

- El cociente entre la media posterior y la anterior es 1/1,2.

Por qué la caída es exactamente 1/1,2. Como $x_1^* = \alpha_1 Y/p_1$, si p_1 se multiplica por 1,2, la demanda de cada hogar se divide por 1,2:

$$x_1^{*\prime} = \alpha_1 \cdot Y / (1{,}2 \cdot p_1) = x_1^* / 1{,}2$$

Esto vale para todos los hogares, cualquiera sea su ingreso. Por eso toda la distribución se reescala por el mismo factor, sin cambiar de forma.

Probabilidad de bajo consumo. La probabilidad de que $x_1^* < 1$ sube de **0,1076 a 0,1841**: pasa de aproximadamente 1 de cada 9 hogares a casi 1 de cada 5. Es un aumento de 7,65 puntos porcentuales, un 71% más de hogares en esa situación.

Intuición económica.

- Con Cobb–Douglas, el hogar gasta una fracción fija de su ingreso ($\alpha_1 Y$) en el bien 1. Si el bien se encarece, ese mismo gasto compra menos unidades.
- Como la distribución se corre hacia abajo, hay más hogares por debajo del umbral c = 1, y por eso sube la probabilidad de bajo consumo.
- El shock no cambia el consumo del bien 2: $x_2^* = \alpha_2 Y/p_2$ no depende de p_1, como se vio en el inciso 2.

Inciso 6:

Lo que muestra el gráfico. Los histogramas de x_1^* antes (azul) y después (naranja) del shock tienen la misma forma, asimétrica hacia la derecha, pero la distribución posterior está desplazada hacia la izquierda.

- **Zona izquierda (consumos bajos):** a la izquierda de aproximadamente 1,8 la barra naranja supera a la azul. Hay más hogares con consumo bajo después del shock.
- **Pico:** la distribución pre shock alcanza su máximo cerca de 1,7, con una densidad de unos 0,5. La post shock lo alcanza más a la izquierda, cerca de 1,5, y más alto (unos 0,6).
- **Cola derecha (consumos altos):** a la derecha de aproximadamente 2 la barra azul supera a la naranja. Quedan menos hogares con consumos altos, y la cola se acorta (el máximo pasa de unas 7 unidades a unas 6).
- **El umbral c = 1** (línea punteada): a su izquierda, la masa de hogares naranja es claramente mayor que la azul.

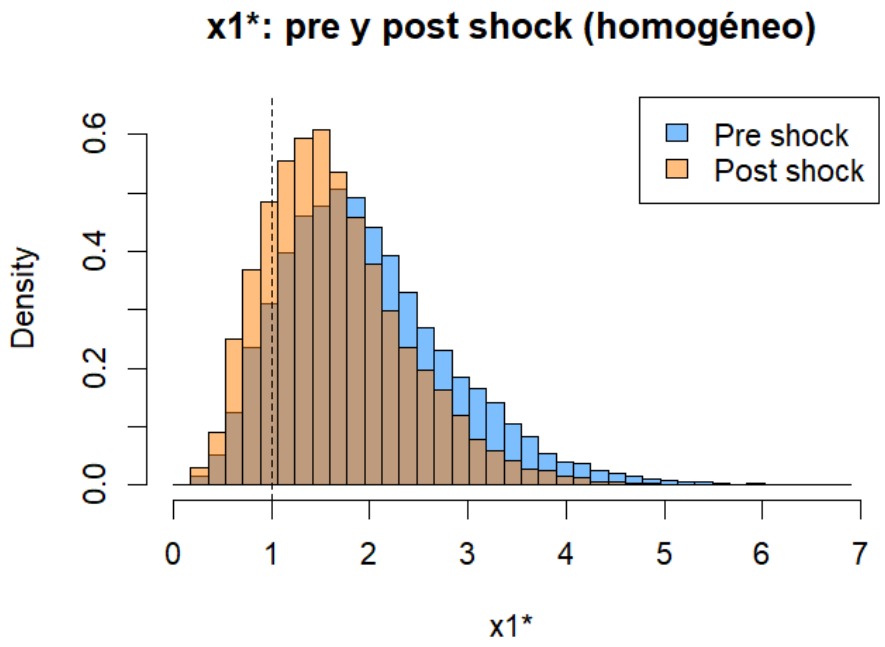
Masa de hogares que consumen muy poco del bien 1. La proporción de hogares con $x_1^* < 1$ sube de 10,8% a 18,4% (inciso 5), unos 7,65 puntos porcentuales más. Se ve en el gráfico como el exceso de naranja a la izquierda de la línea punteada.

Utilidad indirecta promedio. La utilidad promedio cae de 1,673 a 1,555, una variación de **−7,03%**. Coincide exactamente con el valor teórico:

$$U^{*\prime} / U^{*} = 1{,}2^{(-\alpha_1)} \Rightarrow 1{,}2^{(-0{,}4)} - 1 \approx -7{,}03\%$$

Intuición económica.

- El bien 1 se encarece y, con el mismo ingreso, todos los hogares pueden comprar menos de él (−16,7% en cantidad), así que su bienestar baja.
- El bienestar cae mucho menos que el consumo del bien 1 (−7,0% frente a −16,7%). Esto se debe a que la utilidad depende de ambos bienes y el consumo del bien 2 no cambia: la caída del bien 1 se transmite a la utilidad con el peso $\alpha_1 = 0{,}4$.



Inciso 7:

El inciso 7 repite los incisos 3 a 6 con preferencias heterogéneas, por eso se presenta en cuatro partes, numeradas 7.3 a 7.6

Inciso 7.3

Para introducir heterogeneidad, cada hogar recibe su propio α_1 sorteado de una distribución Beta, con $\alpha_2 = 1 - \alpha_1$. Comparamos dos casos con la misma media (0,4) pero distinta dispersión: $\alpha_1 \sim \text{Beta}(40, 60)$ (dispersión baja, desvío ≈ 0,05) y $\alpha_1 \sim \text{Beta}(2, 3)$ (dispersión alta, desvío ≈ 0,20). Usamos los mismos ingresos que en los incisos anteriores, así que las diferencias se deben solo a las preferencias.

Resultados antes del shock

	Media	Q1	Mediana	Q3
x_1^*, dispersión baja	1,990	1,326	1,842	2,512
x_1^*, dispersión alta	1,980	0,965	1,676	2,672
x_2^*, dispersión baja	1,490	1,004	1,393	1,857
x_2^*, dispersión alta	1,495	0,850	1,326	1,947
U*, dispersión baja	1,682	1,140	1,571	2,098
U*, dispersión alta	1,846	1,223	1,701	2,307

Lo que muestran los gráficos.

- Con **dispersión baja** (fila de arriba), los histogramas de x_1^*, x_2^* y U* se parecen mucho a los del caso homogéneo: asimétricos a la derecha, con el pico entre 1 y 2.
- Con **dispersión alta** (fila de abajo), los histogramas cambian. En x_1^* aparecen muchos hogares con consumo muy bajo (cerca de 0) y la cola derecha es mucho más larga, llegando hasta cerca de 15. En x_2^* la cola llega hasta cerca de 7 y en U* hasta cerca de 10, contra 5-6 en el caso de dispersión baja.

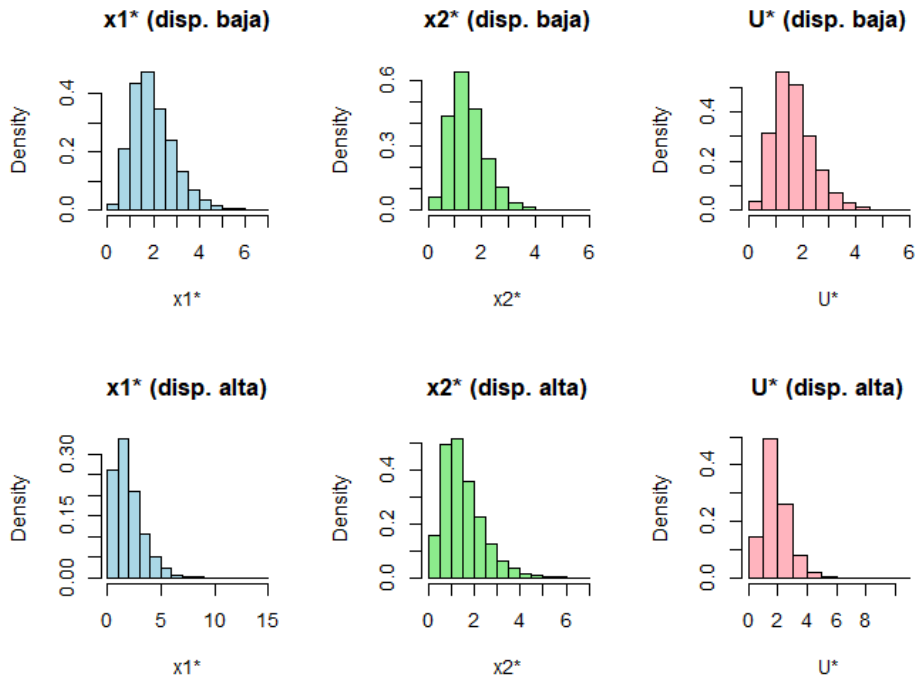
Qué cambia y qué no con la dispersión de α_1.

- **La media no cambia.** La media de x_1^* es ≈ 1,99 en los dos casos y la de x_2^* es ≈ 1,49-1,50, igual que en el caso homogéneo. Esto se debe a que α_1 y Y son independientes, así que $E[x_1^*] = E[\alpha_1]\cdot E[Y]/p_1 = 0{,}4\cdot 10/2 = 2$, sin importar cuán dispersa sea α_1.
- **La dispersión de las demandas sí cambia.** El rango intercuartil (Q3 − Q1) de x_1^* pasa de 1,19 con dispersión baja a 1,71 con dispersión alta (en el caso homogéneo era 1,13). Para x_2^* pasa de 0,85 a 1,10.

- **Por qué sube la dispersión.** Ahora cada hogar tiene su propia α_i, así que la variabilidad de x_i^* viene de dos fuentes: el ingreso Y y las preferencias α_i. Los hogares con α_i cercana a 0 casi no compran el bien 1, y los de α_i cercana a 1 compran mucho.
- **Los cuartiles se abren hacia ambos lados.** Con dispersión alta, el Q1 de x_i^* baja (de 1,33 a 0,97) y el Q3 sube (de 2,51 a 2,67), así que hay más hogares en las dos puntas.

Utilidad indirecta. La utilidad media es mayor con dispersión alta (1,846) que con dispersión baja (1,682), aunque la media de α_i es la misma. Una explicación posible es que el factor que multiplica al ingreso en U*, α^α · (1−α)^(1−α), es convexo en α, y por lo tanto su promedio sube cuando α está más dispersa.

Intuición económica. Con preferencias heterogéneas, algunos hogares priorizan el bien 1 y otros el bien 2. En promedio el consumo es el mismo que en el caso homogéneo, pero la desigualdad en lo que consume cada hogar aumenta: hay más hogares en los extremos, tanto de consumo muy bajo como de consumo muy alto.



Inciso 7.4

No utiliza funciones nuevas

Interpretación

Resultados, con el umbral c = 1 y antes del shock

	$P(x_1^* < 1)$ simulada	$P(x_1^* < 1)$ teórica
Homogéneo ($\alpha_1 = 0{,}4$)	0,1076	0,1088
Heterogéneo, dispersión baja	0,1154	0,1175
Heterogéneo, dispersión alta	0,2614	0,2635

Cómo se calculó la versión teórica. Dada la α_1 de un hogar, $P(x_1^* < c) = P(Y < c \cdot p_1/\alpha_1) = P(\chi^2_{10} < c \cdot p_1/\alpha_1)$. Esa probabilidad se promedió sobre las α_1 sorteadas. En el caso homogéneo es una sola cuenta, porque α_1 es la misma para todos.

Qué muestran los números.

- **Dispersión baja:** la probabilidad es muy parecida a la del caso homogéneo (11,5% contra 10,8%). Con α_1 concentrada alrededor de 0,4, casi todos los hogares se comportan como el hogar “típico”.
- **Dispersión alta:** la probabilidad más que se duplica, hasta **26,1%**. Más de 1 de cada 4 hogares consume menos de una unidad del bien 1, contra 1 de cada 9 en el caso homogéneo.

Intuición económica.

- Aunque la media de α_1 es la misma (0,4), con dispersión alta hay muchos hogares con α_1 cercana a 0, que casi no destinan ingreso al bien 1. Esos hogares consumen poco del bien 1 sin importar cuánto ingreso tengan.
- Los hogares con α_1 alta compensan en la media, pero no ayudan a bajar esta probabilidad, porque ya están lejos del umbral. Por eso la media de x_1^* no cambió en la parte 1, pero sí cambió la proporción de hogares por debajo de c.
- La media oculta esta diferencia: dos poblaciones con el mismo consumo promedio de x_1^* pueden tener una proporción muy distinta de hogares con consumo bajo.

Inciso 7.5

No necesita funciones nuevas

Efecto sobre x_1^*

	Media	Q1	Mediana	Q3
Disp. baja, antes	1,990	1,326	1,842	2,512
Disp. baja, después	1,658	1,105	1,535	2,094
Disp. alta, antes	1,980	0,965	1,676	2,672
Disp. alta, después	1,650	0,804	1,397	2,227

- En los dos casos la media y cada cuartil caen un **16,7%**.
- El cociente de medias post/pre es 0,8333 = 1/1,2, igual que en el caso homogéneo.

Por qué la caída relativa no depende de α_1. Como $x_1^* = \alpha_1 Y/p_1$, cuando p_1 se multiplica por 1,2 la demanda de cada hogar se divide por 1,2, cualquiera sea su α_1 o su ingreso:

$$x_1^{*\prime} = \alpha_1 \cdot Y / (1{,}2 \cdot p_1) = x_1^* / 1{,}2$$

Entonces la heterogeneidad en preferencias no cambia la caída porcentual del consumo del bien 1.

Probabilidad de bajo consumo ($x_1^* < 1$)

	Antes	Después	Aumento (p.p.)	Aumento relativo
Homogéneo	0,1076	0,1841	7,65	+71%
Dispersión baja	0,1154	0,1949	7,95	+69%
Dispersión alta	0,2614	0,3381	7,67	+29%

- El aumento en **puntos porcentuales** es casi el mismo en los tres escenarios (entre 7,65 y 7,95).
- En **términos relativos**, el aumento es mucho menor con dispersión alta (+29% contra casi +70%). El shock suma una cantidad parecida de hogares con consumo bajo, pero con dispersión alta ya había muchos antes (26%), así que el aumento pesa menos sobre esa base.

Cómo afecta la dispersión de α_1 a la sensibilidad al shock.

- La sensibilidad del consumo medio del bien 1 es la misma en los tres casos: cae 16,7%.

- Lo que cambia es el punto de partida. Con dispersión alta, más hogares ya estaban cerca de consumos muy bajos antes del shock, porque los hogares con α_1 chica casi no demandan el bien 1. Para ellos el shock importa menos en términos de si cruzan o no el umbral, porque ya estaban por debajo.
- Los aumentos en puntos porcentuales son prácticamente iguales (la diferencia de 0,3 p.p. entre dispersión baja y homogéneo está dentro del error de simulación).

Intuición económica. El shock reduce el consumo del bien 1 en la misma proporción para todos, así que la heterogeneidad en preferencias no lo amplifica ni lo atenúa en términos relativos. Lo que sí hace es dejar a más hogares cerca de consumos muy bajos desde el principio.

Inciso 7.6

No necesita funciones nuevas

Lo que muestran los gráficos. En los dos paneles, la distribución post shock (naranja) está desplazada hacia la izquierda respecto de la pre shock (azul).

- **Dispersión baja (izquierda):** se parece al caso homogéneo. Los histogramas tienen forma asimétrica con pico cerca de 1,5-2, y el escalón entre antes y después se nota sobre todo a la izquierda del pico (más naranja que azul) y en la cola derecha (más azul que naranja).
- **Dispersión alta (derecha):** la distribución es mucho más ancha: el eje llega hasta 14 contra 7. Hay mucha masa cerca de 0 (hogares con α_1 chica) y una cola derecha larga. El corrimiento a la izquierda se ve sobre todo en la zona de consumos bajos, alrededor del umbral c = 1, donde la barra naranja supera a la azul.
- En ambos casos hay más masa naranja a la izquierda de la línea punteada, que es el aumento de la probabilidad de bajo consumo visto en la parte anterior.

Utilidad indirecta promedio

	Antes	**Después**	**Variación**
Homogéneo (inciso 6)	1,673	1,555	−7,03 %
Dispersión baja	1,682	1,563	−7,05 %
Dispersión alta	1,846	1,712	−7,22 %

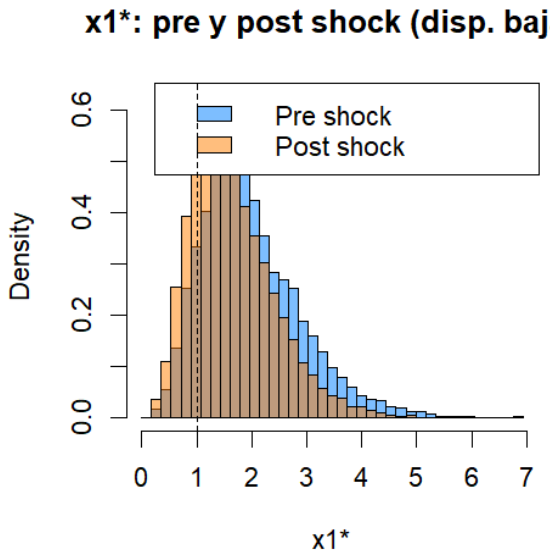
Cómo se explica la caída. Para cada hogar, la utilidad post shock es la anterior multiplicada por $1{,}2^{(-\alpha_1)}$, un factor entre 0,83 (si $\alpha_1 = 1$) y 1 (si $\alpha_1 = 0$). Los hogares con α_1 alta, que

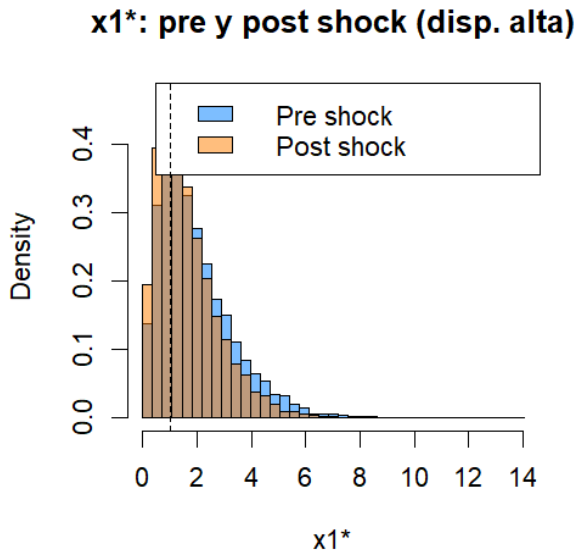
consumen más del bien 1, pierden más utilidad. Esto se verificó con el chequeo del Paso 3: la fórmula se cumple en todos los hogares.

Cómo afecta la dispersión.

- La caída promedio de la utilidad es prácticamente la misma en los tres escenarios (entre −7,03% y −7,22%). La heterogeneidad no cambia de manera apreciable el costo en bienestar del shock.
- Con dispersión alta, la caída es algo mayor (−7,22%). Una explicación posible es que los hogares con α_1 alta pesan más en la utilidad promedio: tienen más utilidad por unidad de ingreso, porque $p_1 < p_2$, y son justamente los que más pierden con el shock. El promedio simple del factor es −6,98%, y la diferencia con −7,22% refleja esa ponderación. Son diferencias chicas y pueden incluir ruido de simulación.
- Lo que sí cambia con la dispersión es el nivel de utilidad: es mayor con dispersión alta (1,846 contra 1,682), como se vio en la parte 1.

Intuición económica. El shock reduce el bienestar de todos los hogares, más a los que valoran más el bien 1. Como en promedio la valoración es la misma en los tres escenarios (α_1 media = 0,4), el costo promedio en bienestar es casi igual. La heterogeneidad cambia quiénes pierden más, no cuánto pierde la población en promedio.





Conclusión. La heterogeneidad en preferencias cambia cuántos hogares están en la zona de bajo consumo y cuán dispersas son las demandas, pero no cambia de manera apreciable cuánto los afecta el shock en promedio. El efecto del precio sobre el consumo es proporcional y el mismo para todos, y las diferencias que se ven en el efecto sobre la probabilidad y el bienestar son chicas.